

西安交通大学本科生课程考试试题标准答案与评分标准

课程名称： 工程力学 B 课时： 56 考试时间： 2025 年 月 日

1. 填空题 (本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分)

(1) $\frac{\sqrt{3}}{2}G$ (3 分)

(2) $-50\sqrt{3}$ (1 分), 15 (1 分), $\begin{vmatrix} i & j & k \\ 0 & 0 & 0.2\sqrt{3} \\ 25 & -25\sqrt{3} & -50\sqrt{3} \end{vmatrix}$ (1 分)

(3) Fk (1 分), $Fa(i-j)$ (1 分), 合力 (1 分)

(4) $l\omega$ (2 分), 垂直 O_1A 向左 (1 分)

(5) $\frac{\sqrt{3}}{3}\omega^2$ (3 分)

(6) ab (1 分), eb (1 分), $\frac{F}{eb} \leq [\sigma_{bs}]$ (1 分)

(7) 3 (2 分), AB (1 分)

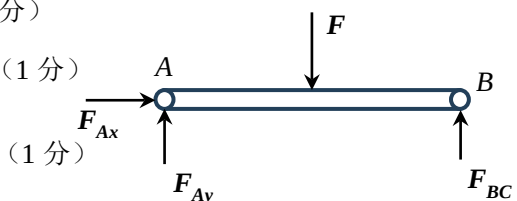
(8) $(\frac{8}{3} - \frac{\pi}{64})b^4$ (3 分) (9) $\frac{3Ml^2}{8EI}$ (3 分) (10) $\frac{\pi d^4}{64}$ (1 分), $\frac{\pi^3 Ed^4}{16l^2}$ (2 分)

2. 计算题 (10 分)

解：BC 为二力杆，杆 AB 受力如图所示 (2 分)

$\sum M_A(F) = 0 \quad F_{BC} \cdot 2a - F \cdot a = 0 \quad F_{BC} = F/2$ (1 分)

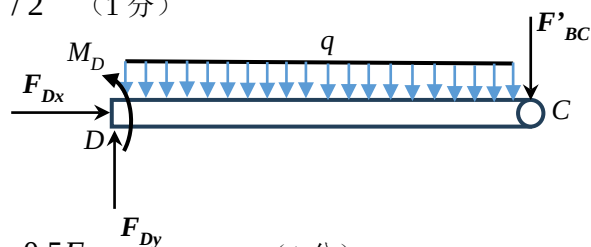
$\sum F_x = 0 \quad F_{Ax} = 0$



$\sum F_y = 0 \quad F_{Ay} - F + F_{BC} = 0 \quad F_{Ay} = F/2$ (1 分)

杆 CD 受力如图所示 (2 分)

$\sum F_x = 0 \quad F_{Dx} = 0$ (1 分)



$\sum F_y = 0 \quad F_{Dy} - qb - F_{BC} = 0 \quad F_{Dy} = qb + 0.5F$ (1 分)

$\sum M_A(F) = 0 \quad M_D - qb \cdot b/2 - F'_{BC}b = 0 \quad M_A = \frac{qb^2 + Fb}{2}$ (逆时针) (1 分)

3. 计算题 (10 分)

解：此为一次超静定问题，AB 杆受力如图所示

(1) 平衡方程：

$$\sum M_A = 0: N_{CE} \times 1 + N_{DB} \times 3 - q \times 3 \times 1.5 = 0 \quad (1 \text{ 分})$$

(2) 变形协调方程： $\Delta l_{DB} = 3\Delta l_{CE}$ (1 分)

(3) 物理方程

$$\Delta l_{CE} = \frac{N_{CE} l}{EA_2}, \quad \Delta l_{DB} = \frac{N_{DB} 1.8l}{EA_1} \quad (2 \text{ 分})$$

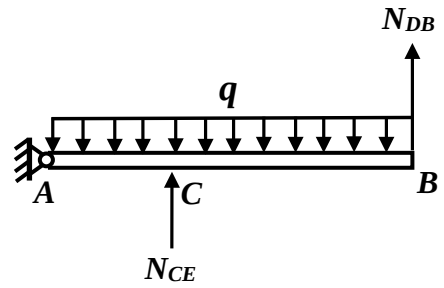
补充方程： $N_{DB} = 3.33N_{CE}$

$$N_{DB} = 40.9 \text{ kN}, \quad N_{CE} = 12.3 \text{ kN} \quad (2 \text{ 分})$$

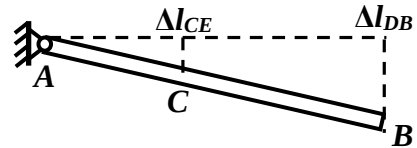
(4) 校核强度

$$\sigma_{DB} = \frac{N_{DB}}{A_1} = 102.3 \text{ MPa} < [\sigma], \quad \sigma_{CE} = \frac{N_{CE}}{A_2} = 61.5 \text{ MPa} < [\sigma] \quad (2 \text{ 分})$$

杆 BD 和 CE 的强度足够。 (1 分)



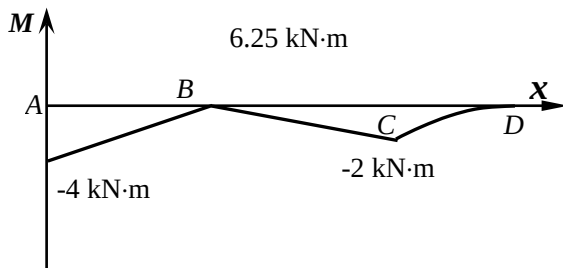
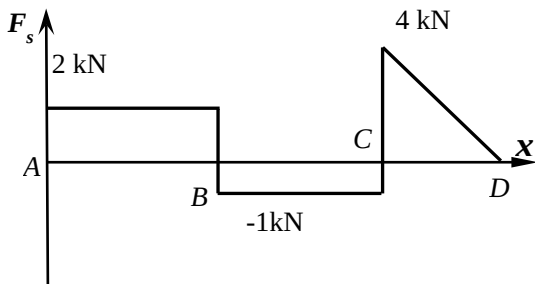
(1 分)



4. 计算题 (10 分)

解： $R_A = 2 \text{ kN}$ (向上), $R_C = 5 \text{ kN}$ (向上) (2 分)

$$|F_s|_{\max} = 4 \text{ kN}, \quad |M|_{\max} = 4 \text{ kN} \cdot \text{m} \quad (2 \text{ 分})$$



(每个图各 3 分)

5. 计算题 (12 分)

解：取 OAB 上的 B 点为动点，动系弧形滑道，牵连平动

[1 分]

$$\vec{v}_B = \vec{v}_B^e + \vec{v}_B^r \quad v_B = 2R\omega_0$$

$$v_B^e = v_B \tan \theta = \frac{2\sqrt{3}}{3} R\omega_0 = 1.16 R\omega_0 \quad (\text{方向如图})$$

$$v_B^r = \frac{v_B}{\cos \theta} = \frac{4\sqrt{3}}{3} = 2.31 R\omega_0$$

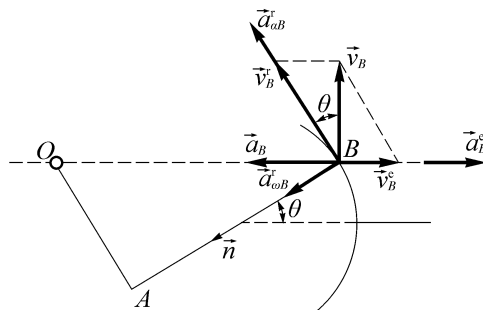
[图 2 分+计算 2 分]

$$\vec{a}_B = \vec{a}_B^e + \vec{a}_{\alpha B}^r + \vec{a}_{\omega B}^r$$

向 $\vec{n}$ 方向投影得： $a_B \cos \theta = -a_B^e \cos \theta + a_{\omega B}^r$

$$a_B = 2R\omega_0^2, \quad a_{\omega B}^r = \frac{(v_B^r)^2}{R} = \frac{16R\omega_0^2}{3}$$

$$a_B^e = \frac{a_{\omega B}^r}{\cos \theta} - a_B = \frac{32\sqrt{3}-18}{9} R\omega_0^2 = 4.16 R\omega_0^2 \quad (\text{方向如图示}) \quad [\text{图 2 分+计算 5 分}]$$



6 计算题 (15 分)

解：

(1) 曲柄 OB 绕 O 轴转动，杆 AC 作平面运动，速度瞬心为 O_1 。

$$\omega_{ABC} = \frac{v_B}{BO_1} = \frac{\omega l}{l} = \omega$$

因此，滑块 A 的速度为： $v_A = \omega_{ABC} \cdot O_1A = \sqrt{3}\omega l$ (5 分)

取 B 点为基点， A 点为动点。

$$a_A = a_B^n + a_B^r + a_{AB}^n + a_{AB}^r$$

大小 ? $\sqrt{\quad}$ $\sqrt{\quad}$ $\sqrt{\quad}$?

方向 $\sqrt{\quad}$ $\sqrt{\quad}$ $\sqrt{\quad}$ $\sqrt{\quad}$ $\sqrt{\quad}$

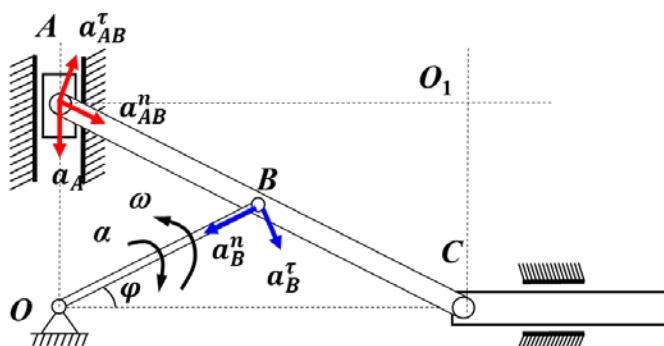
其中： $a_B^n = \omega^2 l$; $a_B^r = \alpha l$

$$a_{AB}^n = \omega_{ABC}^2 l_{AB} = \omega^2 l$$

沿 AC 杆方向投影：

$$a_A \cos 60^\circ = a_{AB}^n + a_B^r \sin 60^\circ - a_B^n \cos 60^\circ$$

$$\text{解得 } a_A = \omega^2 l + \sqrt{3}\alpha l \quad (5 \text{ 分})$$



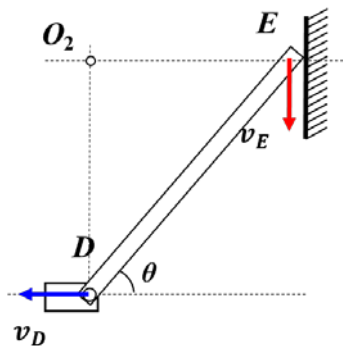
(2) 由 (1) 知 $\omega_{ABC} = \omega$

故 C 点速度为 $v_C = \omega_{ABC} \cdot OC = \omega l$; 因此 D 点的速度为

$$v_D = v_C = \omega l$$

杆 DE 作平面运动, 速度瞬心为 O_2

$$\text{故 } \omega_{DE} = \frac{v_D}{O_2D} = \frac{\omega l}{l} = \omega \quad (5 \text{ 分})$$



7. 计算题 (13 分)

解: $F_N = 60 \text{ kN}$, $\sigma_{F_N} = \frac{F_N}{A} = 11.9 \text{ MPa}$ 。(2 分)

$$T = M + 0.5 F_1 a = 1.6 \text{ kN} \cdot \text{m}, \quad \tau_{\max} = \frac{T}{W_p} = 8.2 \text{ MPa} \quad (2 \text{ 分})$$

最大弯矩在固定端: $M_{\max} = F_1 2a = 2.4 \text{ kN} \cdot \text{m}$ (2 分)

$$\sigma_{\max} = \frac{|F_N|}{A} + \frac{|M_{\max}|}{W_z} = 11.9 + 24.5 = 36.4 \text{ MPa} \quad (3 \text{ 分})$$

$$\sigma_3 = \sqrt{\sigma_{\max}^2 + 3\tau_{\max}^2} = 39.1 \text{ MPa} < [\sigma] \quad (3 \text{ 分})$$

该直角杆安全 (1 分)